

# Dossiers de mathématiques

Arithmétique · Problèmes linéaires · Probabilités · Géométrie · Analyse

SAT-style math MCQs I wrote when I was teaching. I am publishing them, after review. Each exercise comes with a Python program that computes the solution. The current document and all Python sourcecodes are available on Github : [gitcordier/SAT-style-math-MCQs](https://github.com/gitcordier/SAT-style-math-MCQs).

Jean-Gabriel Cordier

22 mai 2026



# Table des matières

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Arithmétique</b>                                 | <b>1</b>  |
|          | Exercice 1.1.1. Dénombrement . . . . .              | 1         |
|          | Exercice 1.1.2. Écriture décimale . . . . .         | 2         |
|          | Exercice 1.1.3. Écriture décimale (2) . . . . .     | 2         |
|          | Exercice 1.1.4. Écriture binaire . . . . .          | 3         |
|          | Exercice 1.1.5. Valuation p-adique . . . . .        | 3         |
|          | Exercice 1.1.6. Valuation dyadique . . . . .        | 4         |
|          | Exercice 1.1.7. Écriture décimale (3) . . . . .     | 5         |
|          | Exercice 1.1.8. Différence et moyenne . . . . .     | 5         |
|          | Exercice 1.1.9. Différence et moyenne (2) . . . . . | 6         |
|          | Exercice 1.1.10. Somme et produit . . . . .         | 7         |
|          | Exercice 1.1.11. Somme et produit (2) . . . . .     | 8         |
|          | Exercice 1.1.12. Produit et moyenne . . . . .       | 8         |
|          | Exercice 1.1.13. Angles et heures . . . . .         | 9         |
|          | Exercice 1.1.14. Angles et heures (2) . . . . .     | 9         |
|          | Exercice 1.1.15. Taxicab Number . . . . .           | 10        |
| <b>2</b> | <b>Problèmes linéaires</b>                          | <b>12</b> |
|          | Exercice 2.1.1. Inéquations . . . . .               | 12        |
|          | Exercice 2.1.2. Rule 2 ou face . . . . .            | 13        |
|          | <b>Annexe</b>                                       | <b>14</b> |
|          | A.1 Formule de Legendre . . . . .                   | 14        |
|          | A.1 Taxicab Number . . . . .                        | 15        |



# Chapitre 1

## Arithmétique

### Exercice 1 Dénombrement

Écriture décimale :  $N$  et  $n$  sont deux entiers à quatre chiffres chacun et la différence  $N - n$  est un nombre à deux chiffres. Le nombre de doublets  $(N, n)$  possibles est de :

- A)  $8901 \times 180$
- B)  $8900 \times 89$
- C)  $8945,5 \times 180$
- D)  $8945,5 \times 45$
- E)  $8945,5 \times 90$

RÉPONSE. Faisons varier  $N$  tout en respectant ces deux contraintes. Les cas possibles sont les suivants :

$$(1.1) \quad \left. \begin{array}{l} \underbrace{9999}_N - \underbrace{9989}_n = 10 \\ \vdots \\ 9999 - \underbrace{9900}_n = 99 \end{array} \right\} 90 \text{ égalités,}$$

$$(1.2) \quad \left. \begin{array}{l} 9998 - 9988 = 10 \\ \vdots \\ 9998 - 9899 = 99 \end{array} \right\} 90 \text{ égalités,}$$

$$(1.3) \quad \left. \begin{array}{l} 1099 - 1089 = 10 \\ \vdots \\ 1099 - 1000 = 99 \end{array} \right\} 90 \text{ égalités,}$$

$$(1.4) \quad \left. \begin{array}{l} 1098 - 1088 = 10 \\ \vdots \\ 1098 - 1000 = 98 \end{array} \right\} 89 \text{ égalités,}$$

$$(1.5) \quad \left. \begin{array}{l} 1097 - 1087 = 10 \\ \vdots \\ 1097 - 1000 = 97 \end{array} \right\} 88 \text{ égalités,}$$

$$(1.6) \quad \vdots$$

$$\left. \begin{array}{l} 1011 - 1001 = 10 \\ 1011 - 1000 = 11 \end{array} \right\} 2 \text{ égalités,}$$

$$(1.7) \quad 1010 - 1000 = 10 \quad \} 1 \text{ égalité.}$$

Il suffit de compter toutes ces égalités. Il y en a

$$(1.8) \quad ((9999 - 1099) + 1) \times 90(1 + \cdot + 89) = \frac{89 \times 90}{2} + 8901 \times 90.$$

En effet,  $1 + \dots + 89 = \frac{89 \times 90}{2}$  est l'application à  $n = 89$  de la formule

$$(1.9) \quad 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

Factoriser ce résultat par 90 fait apparaître l'écriture en **E**. □

## Exercice 2 Écriture décimale

Le chiffre des unités pour l'écriture décimale  $3^{100}$  est :

- A) 3
- B) 9
- C) 1
- D) 7
- E) 6

RÉPONSE. Rappelons que la division euclidienne d'un entier positif  $N$  par 10 retourne  $N \% 10$ , l'entier naturel  $< 10$  qui satisfait

$$(1.10) \quad N = (N // 10) * 10 + (N \% 10).$$

Rechercher le chiffre des unités revient donc à trouver le *reste*  $N \% 10$ . Pour ce faire, partons de

$$(1.11) \quad 3^{100} = (3^2)^{50} = 9^{50} = (9^2)^{25}$$

puis remarquons que

$$(1.12) \quad 9^2 = 81 \equiv 1 \pmod{10}.$$

D'où

$$(1.13) \quad 3^{100} = (9^2)^{25} \equiv 1^{25} \equiv 1 \pmod{10}.$$

Alternativement, on peut aussi noter que

$$(1.14) \quad 3^{100} = 9^{50} \equiv (-1)^{50} \equiv 1 \pmod{10}.$$

Réponse **C**. □

## Exercice 3 Écriture décimale (2)

Le chiffre des unités du produit des entiers pairs (exceptés 0, 10, 20, ..., 90) compris entre 1 et 99 est :

- A) 0
- B) 2
- C) 4
- D) 6
- E) 8

RÉPONSE. En notant  $P$  ce produit, il s'agit de trouver  $P \% 10$ ; voir [1.1]. Partant de la définition de  $P$ , nous obtenons

$$(1.15) \quad P = (2 \times 4 \times 6 \times 8) \times (12 \times 14 \times 16 \times 18) \times \dots \times (92 \times 94 \times 96 \times 98)$$

$$(1.16) \quad \equiv (2 \times 4 \times 6 \times 8)^{10} \pmod{10}.$$

Il en découle les congruences modulo 10 suivantes :

$$\begin{aligned}
 (1.17) \quad & P \equiv 48^{10} \times 8^{10} \\
 (1.18) \quad & \equiv 8^{10} \times 8^{10} \\
 (1.19) \quad & \equiv 64^{10} \\
 (1.20) \quad & \equiv 4^{10} \\
 (1.21) \quad & \equiv 16^5 \\
 (1.22) \quad & \equiv 6^5 \pmod{10}.
 \end{aligned}$$

Le problème est donc équivalent à la résolution de

$$(1.23) \quad r \equiv 6^5 \pmod{10}. \quad (0 \leq r < 10).$$

En partant de  $6^2 = 36 \equiv 6 \pmod{10}$ ., nous obtenons, modulo 10,

$$(1.24) \quad 6^5 = (6^2)^2 \cdot 6 \equiv 6^2 \cdot 6 \equiv 6 \cdot 6 \equiv 6 \pmod{10}..$$

Réponse D. Alternativement, on peut utiliser

$$(1.25) \quad 6^3 = 6 \cdot 6^2 \equiv 6 \cdot 6 \equiv 6^2 \equiv 6 \pmod{10}.,$$

ce qui amène

$$(1.26) \quad 6^5 = 6^3 \cdot 6^2 \equiv 6 \cdot 6 \equiv 6 \pmod{10}..$$

□

## Exercice 4 Écriture binaire

Combien de 1 l'écriture binaire de 625 contient-elle (exactement) ?

- A) 6
- B) 2
- C) 5
- D) 7
- E) 4

RÉPONSE. Décomposons 625 comme suit :

$$\begin{aligned}
 (1.27) \quad & 625 = 512 + 113 \\
 (1.28) \quad & = 512 + 64 + 49 \\
 (1.29) \quad & = 512 + 64 + 32 + 16 + 1 \\
 (1.30) \quad & = 2^9 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^0.
 \end{aligned}$$

L'écriture binaire de 625 comporte 5 chiffres 1 (exactement) : réponse C.

□

## Exercice 5 Valuation p-adique

On considère le produit  $P = 3 \times 5 \times 7 \times \dots \times 97 \times 99$ . Parmi ses diviseurs, la plus grande puissance de 7 est :

- A) 10
- B) 7
- C) 6
- D) 11

E) 8

RÉPONSE. Il s'agit de trouver le plus grand entier  $N$  tel que  $7^N \mid P$ . Remarquons que 7 est premier : Le lemme d'Euclide nous permet d'affirmer que  $7 \mid P = ab$  si et seulement si  $7 \mid a$  ou  $7 \mid b$ . Attention, cela ne s'applique qu'aux premiers ! Pour s'en convaincre, considérons 6, qui divise  $24 = (1 \times 2 \times 2) \times 3$  sans diviser ni 1, ni 2, ni 3 (ses diviseurs), ni  $2 \times 2 = 4$ . Comme

$$(1.31) \quad P = 3 \times 5 \times 7 \times \cdots \times 97 \times 99,$$

il est clair que  $7 \mid P$ , avec

$$(1.32) \quad P/7 = 3 \times 5 \times 1 \times 9 \times 11 \times \cdots \times 97 \times 99.$$

Peut-on continuer ? Oui, avec  $21 = 3 \times 7$ . En effet,

$$(1.33) \quad (P/7)/7 = P/7^2 = 3 \times 5 \times 1 \times 9 \times \cdots \times 19 \times 3 \times 1 \times 23 \times \cdots \times 97 \times 99.$$

Le prochain impair multiple de 7 est  $35 = 5 \times 7$ . D'où :

$$(1.34) \quad P/7^3 = 3 \times 5 \times 1 \times 9 \times \cdots \times 19 \times 3 \times 1 \times 23 \times \cdots \times 33 \times 5 \times 1 \times 37 \cdots \times 97 \times 99.$$

Attention, à l'étape suivante, nous avons  $7 \times 7 = 7^2$ . Nous divisons **deux** fois par 7 :

$$(1.35) \quad P/7^5 = 3 \times 5 \times 1 \times 9 \times \cdots \times 33 \times 5 \times 1 \times 37 \times \cdots \times 47 \times 1 \times 1 \times \cdots \times 99.$$

Notre itération s'arrête au moment précis où 99 est dépassé. Nous prenons donc en compte

$$\begin{aligned} 63 &= 9 \times 7, \\ 77 &= 11 \times 7, \\ 91 &= 13 \times 7. \end{aligned}$$

En revanche,  $15 \times 7 = 105 > 99$  et tous les suivants, notamment  $49 \times 7 = 7^3$ , sont écartés. En résumé, nous listons les multiples impairs de 7 inférieurs ou égaux à 99, en notant bien (ci-dessous entre crochets) chaque contribution :

$$(1.36) \quad 7\{1\}, 21\{1\}, 35\{1\}, 49\{2\}, 63\{1\}, 77\{1\}, 91\{1\}.$$

L'entier  $N$  recherché est donc le total  $1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 = 8$ . Réponse **E**. □

## Exercice 6 Valuation dyadique

On considère le produit  $P = 2 \times 3 \times 4 \times \cdots \times 99 \times 100$ . La plus grande puissance de 2 divisant  $P$  est :

- A)  $2^{94}$
- B)  $2^{95}$
- C)  $2^{96}$
- D)  $2^{97}$
- E)  $2^{98}$

RÉPONSE. Même raisonnement qu'en [Exercice 5] mais avec le nombre premier 2 cette fois. Ainsi, nous évaluons la contribution de 2 dans chaque terme 2, 4, 6 ... de  $P$ . Ce que récapitule le tableau suivant :



| Exactement n fois | Termes en $2^n \cdot (2k + 1)$ | Valeurs de k    | Sous-total         |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| n = 6             | 64                             | {0}             | $6 \times 1 = 6$   |
| n = 5             | 32, 96                         | {0, 1}          | $5 \times 2 = 10$  |
| n = 4             | 16, 48, 80                     | {0, 1, 2}       | $4 \times 3 = 12$  |
| n = 3             | 8, 24, 40, 56, 72, 88          | {0, 1, ..., 5}  | $3 \times 6 = 18$  |
| n = 2             | 4, 12, 20, 28, 36, ..., 100    | {0, 1, ..., 12} | $2 \times 13 = 26$ |
| n = 1             | 2, 6, 10, 14, 20, 24, ..., 98  | {0, 1, ..., 14} | $1 \times 25 = 25$ |
| <b>Total</b>      |                                |                 | <b>97</b>          |

Réponse D.

□

## Exercice 7 Écriture décimale (3)

Ici,  $111 \dots 11$  désigne l'entier écrit (seulement) avec N chiffres 1. La somme  $1 + 11 + 111 + \dots + 111 \dots 11$  vaut :

A)  $\frac{1}{9} \left( \frac{10^{N+1}-1}{9} - (N+1) \right)$

B)  $\frac{1}{9} \left( \frac{10^{N+2}-1}{9} - (N+1) \right)$

C)  $\frac{1}{9} \left( \frac{10^N-1}{9} - (N+1) \right)$

D)  $\frac{1}{9} \left( \frac{10^N-1}{9} - N \right)$

E)  $\frac{10^{N+1}-(N+1)}{81}$

RÉPONSE. Pour établir la somme  $S(N) = 1 + 11 + 111 + \dots + 111 \dots 11$  ( $N = 0, 1, 2, \dots$ ), notons que

(1.37) 
$$9 \cdot S(N) = 9 + 99 + \dots + \overbrace{9 \dots 9}^{N \text{ '9'}}$$

(1.38) 
$$= (10 - 1) + (10^2 - 1) + \dots + (10^N - 1)$$

(1.39) 
$$= (10 + 10^2 + \dots + 10^N) - N$$

(1.40) 
$$= (1 + 10 + 10^2 + \dots + 10^N) - (N + 1)$$

L'application à  $q = 10$  de la formule

(1.41) 
$$q^{N+1} - 1 = (q - 1)(1 + \dots + q^N)$$

donne

(1.42) 
$$9 \cdot S(N) = \frac{10^{N+1} - 1}{9} - (N + 1).$$

Réponse A.

□

## Exercice 8 Différence et moyenne

Considérons trois nombres a, b, c dont la somme vaut 60. Sachant que c est la moyenne des deux autres et que  $c - a = 1$ , que vaut le triplet (a, b, c) ?

A) (19, 20, 21)

B) (19, 21, 20)

C) (20, 20, 21)

D) (21, 20, 19)

E) (21, 19, 20)

RÉPONSE.

$$(1.43) \quad \begin{cases} \frac{a+b}{2} &= c \\ c - a &= 1 \\ a + b + c &= 60 \end{cases}$$

Combinons les première et dernière lignes pour faire apparaître  $a + b$ , comme suit :

$$a + b + c = a + b + \frac{a + b}{2} = \frac{3}{2}(a + b) = 60 \quad \Rightarrow \quad \boxed{a + b = 40}.$$

Nous pouvons maintenant obtenir  $c$  :

$$\boxed{c} = a + b + c - (a + b) = 60 - 40 = \boxed{20}.$$

Cela permet de calculer  $a$ . En effet,

$$\boxed{a} = c - (c - a) = 20 - 1 = \boxed{19}.$$

Finalement,

$$\boxed{b} = (a + b + c) - a - c = 60 - 19 - 20 = \boxed{21}.$$

Réponse **B**. □

## Exercice 9 Différence et moyenne (2)

Considérons trois nombres  $a, b, c$  dont la moyenne vaut 150. Sachant que la moyenne de  $a$  et  $b$  vaut 120 et que  $a - b = 40$ , que vaut le triplet  $(a, b, c)$  ?

A) (130, 90, 70)

B) (60, 100, 350)

C) (140, 100, 210)

D) (140, 100, 70)

E) (120, 80, 210)

RÉPONSE. Analogie à l'Exercice 8], ce problème se formalise aussi comme un système de trois équations à trois inconnues  $a, b, c$ , comme suit :

$$(1.44) \quad \begin{cases} (a + b + c)/3 = 150 \\ (a + b)/2 = 120 \\ a - b = 40 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b + c &= 450 \\ a + b &= 240 \\ a - b &= 40 \end{cases}$$

Ajouter la deuxième ligne à la troisième donne  $a$ . On peut alors trouver  $b$  :

$$(1.45) \quad \begin{cases} a + b = 240 \\ a - b = 40 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 140 \\ b = 100. \end{cases}$$

Revenant à la première ligne, nous concluons :

$$(1.46) \quad \begin{cases} a + b + c = 450 \\ a = 140 \\ b = 100 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \boxed{c = 210} \\ \boxed{a = 140} \\ \boxed{b = 100} \end{cases}$$

Cette résolution, par le *pivot de Gauss*, peut être “codée” sous la forme d’une matrice M, comme suit :

$$\begin{array}{lcl}
 \left[ \begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 450 \\ 1 & 1 & & 240 \\ 1 & -1 & & 40 \end{array} \right] & & \\
 \left[ \begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 450 \\ 1 & 1 & & 240 \\ 2 & & & 280 \end{array} \right] & M[2] = M[1] + M[2] & \% M[i] \text{ est la ligne } i \\
 \left[ \begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 450 \\ 1 & 1 & & 240 \\ \boxed{1} & & & \boxed{140} \end{array} \right] & M[2] = M[2] / 2 & \% a = 140 \\
 \left[ \begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 450 \\ & \boxed{1} & & \boxed{100} \\ 1 & & & 140 \end{array} \right] & M[1] = M[1] - M[2] & \% b = 100 \\
 \left[ \begin{array}{cccc} & & \boxed{1} & \boxed{210} \\ & 1 & & 100 \\ 1 & & & 140 \end{array} \right] & M[0] = M[0] - M[1] - M[2] & \% c = 210
 \end{array}$$

Réponse C.

□

## Exercice 10 Somme et produit

Considérons deux entiers a et b dont le produit vaut 55. Sachant que  $a - b = -6$ , que vaut le doublet (a, b) ?

- A) (1, 55)
- B) (11, 5)
- C) (-11, 5)
- D) (11, -5)
- E) (-11, -5)
- F) (-5, -11)
- G) Autre réponse

RÉPONSE. Deux approches - arithmétique et algébrique - sont valables. La première consiste en une étude de cas, la seconde ramène le problème à la recherche de racines d’un polynôme particulier.

**Approche arithmétique.** Notons que  $m = \min\{|a|, |b|\} > 1$  (en effet,  $m = 0 \Rightarrow ab = 0$ , et  $m = 1 \Rightarrow |a - b| = 54$ ). La décomposition de 55 en facteurs premiers est (5, 11). Les arrangements possibles pour  $|a|$  et  $|b|$  sont donc soit (5, 11), soit (11, 5). Comme  $\text{sgn}(a) = \text{sgn}(b)$  (car  $ab > 0$ ) et que  $a - b < 0$ , les options restantes sont :

- (a, b) = (5, 11) (convient, car  $5 - 11 = -6$ ),
- (a, b) = (-11, -5) (convient, car  $-11 - (-5) = -6$ ).

Le problème a donc deux solutions : réponse G.

**Approche algébrique** Recherchons  $a$  et  $-b$  vérifiant

$$(1.47) \quad \begin{cases} a \cdot (-b) = -55 \\ a + (-b) = -6. \end{cases}$$

De façon équivalente,  $\{a, -b\}$  forme l'ensemble des racines de  $P(X) = X^2 + 6X - 55$ . Le discriminant de  $P(X)$  est

$$(1.48) \quad \Delta = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-55)$$

$$(1.49) \quad = 36 + 220$$

$$(1.50) \quad = 256$$

$$(1.51) \quad = 16^2 \quad \text{[exactement deux racines]}$$

Les couples  $(a, b)$  possibles sont donc  $(-11, -5)$  et  $(5, 11)$ . Réponse **G**. □

## Exercice 11 Somme et produit (2)

Considérons deux entiers naturels  $a \leq b$  dont le produit vaut 255. Sachant que  $|a - b| = 2$ , que vaut le doublet  $(a, b)$  ?

A)  $(15, 25)$

B)  $(19, 23)$

C)  $(23, 25)$

D)  $(13, 15)$

E)  $(15, 17)$

F)  $(15, 15)$

G)  $(17, 19)$

H)  $(17, 15)$

RÉPONSE. Le chiffre des unités de 255 étant 5, 255 est divisible par 5. On peut d'emblée exclure toutes les réponses sauf deux :

A)  $(15, 25)$  est exclu (car  $|15 - 25| \neq 2$ ),

B)  $(19, 23)$  est exclu (car  $5 \nmid 19 \times 23$ ,  $|19 - 23| \neq 2$ ),

C)  $(2, 25)$  est exclu (car  $23 \times 25 > 20^2 = 400$ )

D)  $(13, 15)$  est exclu (car  $13 \times 15 < 15^2 = 225$ )

E)  $(15, 17)$  est a priori possible

F)  $(15, 15)$  est exclu (car  $|15 - 15| \neq 2$ ),

G)  $(17, 19)$  est exclu (car  $5 \nmid 17 \times 19$ ),

H)  $(17, 15)$  est exclu (car  $17 > 15$ ).

Ne reste que **E**. Bien souvent dans les QCM, il s'agit moins de trouver la bonne réponse que d'*exclure toutes les mauvaises*. On pouvait aussi se souvenir dès le départ que  $255 = 2^8 - 1 = (2^4 - 1) \times (2^4 + 1) = 15 \times 17!$  □

## Exercice 12 Produit et moyenne

Considérons trois entiers consécutifs  $a, b, c$  dont le produit vaut 210, et la moyenne 6. Combien vaut  $b$  ?

A) 5

B) 35

C) 16

D) 6

E) Aucune des propositions ci-dessus : il y a plusieurs réponses possibles.

F) Aucune des propositions ci-dessus : le problème est mal posé.

RÉPONSE. On a  $(a, b, c) = (b - 1, b, b + 1)$  (ou, dans l'ordre décroissant,  $(a, b, c) = (b + 1, b, b - 1)$ ). Donc  $\text{mean}(a, b, c) = b = 6$ . Ainsi,  $(a, b, c) = (5, 6, 7)$  (ou, dans l'ordre décroissant,  $(a, b, c) = (7, 6, 5)$ ). Il faut alors vérifier que  $a \cdot b \cdot c = 5 \cdot 6 \cdot 7 = 210$ . Réponse **D**.  $\square$

## Exercice 13 Angles et heures

Une montre à aiguilles indique 12 h 5 : combien vaut l'angle, arrondi sur deux décimales après la virgule, entre l'aiguille des heures et celle des minutes ?

A)  $28,33^\circ$ B)  $27,50^\circ$ C)  $26,83^\circ$ D)  $25,66^\circ$ 

E) Aucune des propositions ci-dessus

RÉPONSE. À 12h précises, cet angle vaut  $0^\circ$  car les aiguilles sont superposées. Cinq minutes plus tard, soit un douzième d'heure, l'aiguille des minutes a avancé d'exactly  $\frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$ . Pendant ces mêmes cinq minutes, l'aiguille des heures a avancé dans le même sens, mais douze fois moins vite, de  $30^\circ/12 = 2,5^\circ$  exactement. L'angle entre les deux aiguilles est donc de

$$(1.52) \quad 30^\circ - 2,5^\circ = 27,5^\circ.$$

Réponse **B**.  $\square$ 

## Exercice 14 Angles et heures (2)

Une montre à aiguilles indique 16 h 16 : combien vaut l'angle formé par l'aiguille des heures avec celle des minutes ?

A)  $30^\circ$ B)  $32^\circ$ C)  $34^\circ$ D)  $36^\circ$ E)  $38^\circ$ 

RÉPONSE. Même raisonnement qu'en [Exercice 13]. Quatre heures étant le tiers de douze heures, à 16 h 00, l'angle entre les deux aiguilles vaut  $\frac{360^\circ}{3} = 120^\circ$ . En 16 minutes :

$$\circ \text{ l'aiguille des minutes avance de } 16 \cdot \left(\frac{360^\circ}{60}\right) = 96^\circ,$$

$$\circ \text{ l'aiguille des heures, douze fois moins rapide, avance de } \frac{96^\circ}{12} = 8^\circ.$$

L'angle recherché vaut donc

$$(1.53) \quad 120^\circ + 8^\circ - 96^\circ = 32^\circ$$

Réponse **B**.  $\square$

## Exercice 29 Taxicab Number

La numération en base heptadécimale permet d'écrire les entiers avec les dix chiffres usuels et sept lettres supplémentaires A, ..., G : A représente 10, B représente 11, ..., G représente 16, 10 représente 17, 1G représente 33, et ainsi de suite.

Nous nous intéressons ici à l'entier

$$(1.54) \quad 1729 = 1^3 + 12^3 = 9^3 + 10^3,$$

connu sous le nom de *nombre de Hardy–Ramanujan*, ou *taxicab number*. C'est le plus petit entier pouvant s'exprimer comme somme  $a^3 + b^3$  ( $0 < a^3 < b^3$ ) de deux manières différentes. La question est : comment s'écrit

$$\left( \left( (1729^{1729} \bmod 17)^{1729} \bmod 17 \right)^{1729} \bmod 17 \right) \dots$$

dans le système heptadécimal ?

A) 1

B) 8

C) B

D) C

E) G

RÉPONSE. En notant X ce nombre, nous avons d'après l'énoncé

$$(1.55) \quad X^{1729} \equiv X \pmod{17}.$$

$X = 1$  peut passer pour une réponse évidente mais ce n'est pas la bonne ! Comme

$$(1.56) \quad 1729 \equiv 12 \pmod{17}$$

(car  $1729 = 101 \times 17 + 12$ ), on a

$$(1.57) \quad 1729^{1729} \equiv 12^{1729} \pmod{17}.$$

Nous démontrons de quatre façons différentes que

$$(1.58) \quad 12^{1729} \equiv 12 \pmod{17}.$$

et donc que

$$(1.59) \quad (12^{1729})^{1729} \equiv 12^{1729} \equiv 12 \pmod{17},$$

$$(1.60) \quad \left( (1729^{1729})^{1729} \right)^{1729} \equiv 12^{1729} \equiv 12 \pmod{17},$$

et ainsi de suite. Comme  $0 \leq 12 < 17$ , 12 est le reste recherché. Dans le système heptadécimal, il s'écrit C. Réponse C.

Notre première preuve mobilise le Petit Théorème de Fermat, la deuxième son équivalent algorithmique qu'est l'exponentiation rapide. Sans l'un de ces outils, résoudre les congruences est beaucoup plus difficile et dépend de cas particuliers. Les deux autres preuves sont en [A.1]. Elles servent de prétexte à un passage en revue des autres concepts et méthodes importants en arithmétique modulaire. Par contraste, leur difficulté met en valeur la force du Petit Théorème de Fermat.

**Avec le petit théorème de Fermat** Si p est premier, le petit théorème de Fermat implique

$$(1.61) \quad n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

pour tout entier  $n \not\equiv 0 \pmod{p}$ . Donc, comme 17 est premier,

$$(1.62) \quad 12^{16} \equiv 1 \pmod{17}$$

en application de ce théorème. Sachant que  $1729 = q \times 16 + 1$  ( $q = 108$ ), nous obtenons

$$\begin{aligned} (1.63) \quad & 12^{1729} = (12^{16})^q \times 12^1 \\ (1.64) \quad & \equiv 1^q \cdot 12 \pmod{17} \\ (1.65) \quad & \equiv 12 \pmod{17}; \end{aligned}$$

ce qui termine cette première démonstration.

**Par une exponentiation rapide** Dans ce qui suit, le carré modulo 17 exprimé dans une ligne est repris par la ligne suivante :

$$\begin{aligned} (1.66) \quad & 12^2 = 144 \equiv 8 \pmod{17}, \\ (1.67) \quad & 12^4 \equiv 8^2 = 64 \equiv 13 \pmod{17}, \\ (1.68) \quad & 12^8 \equiv 13^2 = 169 \equiv -1 \pmod{17}, \\ & \vdots \end{aligned}$$

Sachant que  $1729 = (2 \times q) \times 8 + 1$  ( $q = 108$ ), nous obtenons

$$\begin{aligned} (1.69) \quad & 12^{1729} = (12^8)^{2 \times q} \times 12^1 \\ (1.70) \quad & = (-1)^{2 \times q} \times 12^1 \\ (1.71) \quad & \equiv 12 \pmod{17}. \end{aligned}$$

La deuxième démonstration est ainsi achevée. □

## Chapitre 2

# Problèmes linéaires

### Exercice 1 Inéquations

Un loueur de voitures (L) propose des locations journalières à 50 CHF, augmentées de 10 centimes par kilomètre parcouru. Son concurrent (C) propose 510 CHF par semaine, avec une remise de 10 centimes par km parcouru si la distance hebdomadaire totale est inférieure ou égale à 1 500 km. Sophie, qui a besoin d'une voiture pendant exactement une semaine, trouve l'offre de C plus avantageuse. La distance quotidienne moyenne qu'elle compte effectuer est nécessairement

A)  $> 100$  km.

B) dans  $]800, 1500] \cup ]1600, \infty[$  (en km).

C)  $> 800$  km.

D)  $> 230$  km.

E) dans l'intervalle  $]114, 215[$  (en km).

RÉPONSE. Notons  $x$  la distance que Sophie compte parcourir avec la voiture. La facturation hebdomadaire ( $y_L$ ) du premier loueur L est alors, en CHF :

$$(2.1) \quad y_L = 7 \times 50 + \frac{10}{100}x = 350 + \frac{x}{10}.$$

Supposons que Sophie compte effectuer au plus 1500 km hebdomadaires : dans ce cas, s'engager auprès du concurrent C a un coût de

$$(2.2) \quad y_C = 510 - \frac{x}{10}.$$

Pour Sophie, C est moins cher, ce que nous exprimons algébriquement :

$$(2.3) \quad y_C < y_L.$$

Numériquement parlant, cela signifie que

$$(2.4) \quad 510 - \frac{x}{10} < 350 + \frac{x}{10},$$

soit

$$(2.5) \quad x > 800.$$

Supposons que Sophie compte effectuer plus de 1500 km : dans ce cas, C facturera 510 euros, tout en restant moins cher que L. D'où,

$$(2.6) \quad 510 < 350 + \frac{x}{10} \Leftrightarrow 1600 < x.$$



Nous en déduisons pour  $x$  les bornes suivantes :

$$(2.7) \quad 800 < x \leq 1500 \quad \text{ou} \quad x > 1600$$

Reste à diviser par 7 pour obtenir la moyenne journalière  $x_{\text{moy}} = x/7$ . Attention ! Ne pas cocher **B** : c'est la distance rapportée à la journée qui est demandée. Ainsi,

$$(2.8) \quad 800/7 < x_{\text{moy}} \leq 1500/7 \quad \text{ou} \quad x_{\text{moy}} > 1600/7$$

Cette moyenne  $x_{\text{moy}}$  peut être proche de  $800/7 \simeq 114,3$ , ce qui élimine les options **C** et **D**. De plus,  $x_{\text{moy}}$  n'est pas plafonnée *a priori* : on rejette **E**. Seule la réponse **A** convient. Réponse **A**.  $\square$

## Exercice 2 Pile ou face

Alice et Bernard jouent à pile ou face. Si pile, Alice reçoit 1 CHF de Bernard ; sinon elle lui en doit un. Après (exactement) 10 parties, Bernard a gagné 2 CHF. Le taux de succès d'Alice est de

- A) 60%
- B) 80%
- C) 90%
- D) 20%
- E) 40%.

RÉPONSE. Soient  $N_A$  (respectivement  $N_B$ ) les nombres de victoires d'Alice (respectivement Bernard). D'où

$$(2.9) \quad \begin{cases} N_A + N_B = 10, \\ N_B - N_A = 2. \end{cases}$$

Ainsi,

$$(2.10) \quad 2N_A = N_A + N_B - (N_B - N_A) = 10 - 2 = 8, \text{ i.e., } N_A = 4.$$

Le taux de succès d'Alice est donc de

$$(2.11) \quad \frac{N_A}{N_A + N_B} = \frac{4}{10} = 40\%.$$

Réponse **E**.  $\square$

# Annexe

## A.1 Formule de Legendre

Pour  $p$  premier, la *valuation  $p$ -adique* de  $n!$  est définie comme étant le plus grand entier  $k$  tel que  $p^k \mid n!$ . On la note  $v_p(n!)$ . De façon équivalente,  $v_p(n!)$  est l'exposant de  $p$  dans la décomposition de  $n!$  en facteurs premiers :

$$(A.1) \quad n! = 2^{v_2(n!)} \times 3^{v_3(n!)} \times 5^{v_5(n!)} \times 7^{v_7(n!)} \times \dots$$

L'entier  $v_p(n!)$  se calcule au moyen de la formule suivante, dite *de Legendre*,

$$(A.2) \quad v_p(n!) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor + \dots \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

Dans [l'Exercice 6], la puissance de 2 recherchée est donc  $2^{v_2(100!)} = 97$ . En effet, l'application de cette formule à  $n = 100$  donne

$$(A.3) \quad v_2(100!) = \left\lfloor \frac{100}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{8} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{16} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{32} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{64} \right\rfloor$$

$$(A.4) \quad = 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1$$

$$(A.5) \quad = 97,$$

qui est la réponse annoncée.

La solution de [l'Exercice 5] peut également être trouvée à l'aide de cette formule. Toujours en notant  $P$  le produit  $3 \times 5 \times 7 \times \dots \times 97 \times 99$ , remarquons que

$$(A.6) \quad P = \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \dots \times 99 \times 100}{(2 \times 1) \times (2 \times 2) \times (2 \times 3) \times \dots \times (2 \times 50)}$$

$$(A.7) \quad = \frac{100!}{2^{50} \times 50!}.$$

$7^N$  étant premier avec  $2^{50}$ , il suit du lemme d'Euclide que  $7^N$  divise  $2^{50} \times P = \frac{100!}{50!}$  si et seulement s'il divise  $P$ . L'entier  $N$  est donc l'entier  $E_7$  vérifiant

$$(A.8) \quad 2^{50} \times P = 2^{50} \times 3^{E_3} \times 5^{E_5} \times 7^{E_7} \times \dots$$

$$(A.9) \quad = \frac{2^{v_2(100!)} \times 3^{v_3(100!)} \times 5^{v_5(100!)} \times 7^{v_7(100!)} \times \dots}{2^{v_2(50!)} \times 3^{v_3(50!)} \times 5^{v_5(50!)} \times 7^{v_7(50!)} \times \dots}$$

$$(A.10) \quad = \frac{100!}{50!}.$$

L'identification  $E_7 = v_7(100!) - v_7(50!)$  donne alors

$$(A.11) \quad N = v_7(100!) - v_7(50!)$$

$$(A.12) \quad = \left\lfloor \frac{100}{7} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{49} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{50}{7} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{50}{49} \right\rfloor$$

$$(A.13) \quad = 14 + 2 - 7 - 1$$

$$(A.14) \quad = 8,$$

ce qui est bien le résultat établi en [Exercice 5].

## A.1 Taxicab Number

Comme annoncé en [Exercice 29], nous donnons deux calculs supplémentaires de

$$\left( \left( (1729^{1729} \bmod 17)^{1729} \bmod 17 \right)^{1729} \bmod 17 \right) \dots$$

en prouvant la congruence

$$12^{1729} \equiv 12 \pmod{17}.$$

Pour cela, nous exploitons la relation

$$(A.15) \quad 1729 = 1^3 + 12^3.$$

**PREUVE. À partir de l'égalité  $1729 = 12^3 + 1^3$ , par l'étude d'un polynôme unitaire de degré 3.**  
Commençons par remarquer que  $12^3 + 1 = 1729 \equiv 12 \pmod{17}$  implique

$$(A.16) \quad (12^3 + 1)^{17} \equiv 12^{17} \pmod{17},$$

Considérons alors le polynôme

$$(A.17) \quad P(X) \triangleq X^3 - X + 1 \in \mathbb{Z}[X].$$

L'entier 12 est une racine modulo 17 de P. En effet,

$$(A.18) \quad P(12) = 12^3 - 12 + 1 \equiv 0 \pmod{17}$$

(ce qui établit au passage que  $12^3 \equiv 11 \pmod{17}$ ). De surcroît, 17 étant premier,

$$(A.19) \quad (12^3 + 1)^{17} \equiv (12^3)^{17} + 1^{17} \pmod{17}.$$

Combiné avec le fait que  $(12^3 + 1)^{17} \equiv 12^{17}$ , cela amène

$$(A.20) \quad (12^3)^{17} + 1 \equiv 12^{17} \pmod{17}.$$

De façon équivalente,

$$(A.21) \quad P(12^{17}) = (12^{17})^3 - 12^{17} + 1 \equiv 0 \pmod{17}.$$

L'entier  $12^{17}$  est donc également une racine modulo 17 de P. Nous montrons que c'est la seule, et, par voie de conséquence, que

$$(A.22) \quad 12^{17} \equiv 12 \pmod{17}.$$

Comme

$$(A.23) \quad P(n) = n^3 - n + 1$$

$$(A.24) \quad = n \cdot (n^2 - 1) + 1$$

$$(A.25) \quad = n \cdot (n - 1) \cdot (n + 1) + 1$$

pour tout entier n, résoudre la congruence

$$(A.26) \quad P(n) \equiv 0 \pmod{17}$$

revient à résoudre

$$(A.27) \quad (n - 1) \cdot n \cdot (n + 1) \equiv -1 \pmod{17}.$$

Seuls les  $n \equiv 12 \pmod{17}$  satisfont cette relation, ce que montre une vérification excluant les cas triviaux

$$(A.28) \quad (1 \cdot 2 \cdot 3 + 1) \% 17 == 0 \# \text{ False}$$

⋮

$$(A.29) \quad (14 \cdot 15 \cdot 16 + 1) \% 17 == 0 \# \text{ False}.$$

L'entier 12 étant l'unique racine modulo 17 de P, nous avons bien établi que  $12^{17} \equiv 12 \pmod{17}$ . Utilisant cette congruence avec

$$(A.30) \quad 1729 = 1717 + 12$$

$$(A.31) \quad = 17 \times 101 + 12$$

$$(A.32) \quad = 17 \times (5 \times 17 + 16) + 12$$

$$(A.33) \quad = 17^2 \times 5 + 17 \times 16 + 12,$$

nous obtenons

$$(A.34) \quad 12^{1729} = ((12^{17})^{17})^5 \times (12^{17})^{16} \times 12^{12}$$

$$(A.35) \quad \equiv 12^5 \times 12^{16} \times 12^{12}$$

$$(A.36) \quad \equiv 12^{5+12} \times 12^{16}$$

$$(A.37) \quad \equiv 12^1 \times 12^{16}$$

$$(A.38) \quad \equiv 12 \pmod{17},$$

ce qui termine cette troisième démonstration.

**Variante : toujours à partir de l'égalité  $1729 = 12^3 + 1^3$  mais avec la recherche d'un résidu quadratique**  
 Cette preuve ne diffère de la précédente que dans la manière d'établir que 12 est la seule racine modulo 17 de P. Ici, nous cherchons un polynôme

$$(A.39) \quad Q(X) = X^2 + bX + c \in \mathbf{Z}[X]$$

vérifiant

$$(A.40) \quad P(n) \equiv (n - 12) \cdot Q(n) \pmod{17} \quad (n \in \mathbf{Z}).$$

Le développement  $P(n) \equiv n^3 + bn^2 + cn - 12n^2 - 12bn - 12c \pmod{17}$  donne  $b \equiv 12 \pmod{17}$  et  $c \equiv 7 \pmod{17}$ . Déterminons l'ensemble des racines modulo 17 de Q, c'est-à-dire tout entier relatif n vérifiant

$$(A.41) \quad Q(n) \triangleq n^2 + 2 \cdot 6 \cdot n + 7$$

$$(A.42) \quad = (n + 6)^2 - 29$$

$$(A.43) \quad \equiv (n + 6)^2 - 12 \pmod{17}.$$

De façon équivalente, il s'agit de résoudre la congruence

$$(A.44) \quad Q(n) \equiv (n + 6)^2 - r^2 \quad (r^2 \equiv 12 \pmod{17})$$

avec  $0 \leq r < 17$ . À cette fin nous calculons modulo 17 les résidus  $k^2$  ( $0 \leq k < 17$ ) et constatons que 12 n'en est pas un (les résidus calculés sont 0, 1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16). Ainsi, 12 n'est pas un *résidu quadratique* modulo 17, et Q n'a donc pas de racine modulo 17. En conclusion, l'entier 12 est la seule racine modulo 17 de P, ce qui achève la démonstration.  $\square$